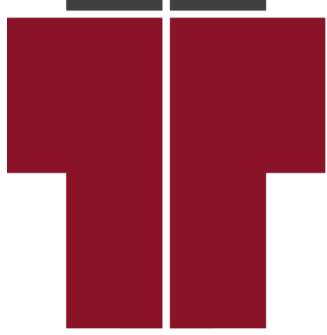




İSTANBUL
TOPKAPI
ÜNİVERSİTESİ

Ad, Soyad	Muhammed Chreiki
Numara	22040301135
Bölüm	Yazılım Mühendisliği (Türkçe)
Proje Konusu	Andriod AI Assistant

Mezuniyet Projesi Gereksinim Dokümantasyonu

Android AI Assistant

Projenin Amacı:

Bu projenin amacı, Android işletim sistemine sahip bir mobil cihazın belirli fonksiyonlarını sesli komutlar aracılığıyla kontrol edebilen bir yardımcı uygulama geliştirmektir. Uygulama, kullanıcının verdiği doğal dil komutlarını işleyerek uygun eylemleri gerçekleştirir ve özellikle erişilebilirlik, kullanım kolaylığı ve otomasyon gibi noktalarda ek fayda sağlar.

Kapsam:

Bu çalışma, Android cihaz üzerinde aşağıdaki işlemlerin sesli komutlarla gerçekleştirilmesini kapsar:

- Uygulama Açma**
Kullanıcının söylediği uygulama adı analiz edilerek ilgili uygulama, Android PackageManager aracılığıyla başlatılır.
- Metin Alanına Yazı Yazma**
Kullanıcı tarafından belirtilen yazı, ekranda o anda odaklanmış olan bir metin alanına Android AccessibilityService üzerinden otomatik olarak yazdırılır.
- Butonlara Basma**
Ekran üzerinde belirli bir buton veya tıklanabilir arayüz elemanı, isime veya metne göre tespit edilerek ACTION_CLICK ile tetiklenir.
- Kişi Arama**
Kullanıcının söylediği kişi adı rehberde aranır. Eşleşen numara bulunursa ACTION_CALL veya ACTION_DIAL Intenti ile arama başlatılır.
- Fotoğraf Çekme**
Uygulama içerisindeki kamera modülü kullanılarak sesli komutla otomatik fotoğraf çekilir.

İşlevsel Gereksinimler:

1) Ses Tanıma

- Sistem, kullanıcının konuşmasını algılayarak metne dönüştürmelidir.
- Android SpeechRecognizer veya alternatif bir STT servisi kullanılabilir.
- Komutlar gerçek zamanlı işlenmelidir.

2) Komut Ayırıştırma

- Dönüşen metin analiz edilerek yapılacak işlem belirlenmelidir.

Örneğin:

- “WhatsApp’ı aç” → OPEN_APP: *whatsapp*
- “Ali’yi ara” → CALL_CONTACT: *ali*

3) Uygulama Açma

- Kullanıcı istediği uygulama adını söylediğinde sistem ilgili uygulamanın paket adını bulup başlatmalıdır.

4) Metin Girişi

- Kullanıcı “şunu yaz: ...” şeklinde komut verdiğinde, sistem odaklanmış input alanına erişmeli ve söylenen metni yazmalıdır.

5) Buton Etkileşimi

- Sistem, erişilebilirlik servisinden aldığı UI hiyerarşisi içerisinde ilgili butonu bulmalı ve tıklama işlemini gerçekleştirmelidir.

6) Kişi Arama

- “Muhammed’i ara” gibi komutlarda sistem rehberi taramalı ve eşleşen kişiyi bulup arama ekranını açmalıdır.

7) Fotoğraf Çekme

- Kullanıcının isteği üzerine sistem, kamera modülünü açarak otomatik bir şekilde fotoğraf çekebilmelidir.

Teknik Gereksinimler (Technical Requirements)

1) Android Sürümü

- Minimum Android API Level: 23 (Android 6.0)
- Tavsiye edilen: API 29+

2) Erişilebilirlik Servisi

- Buton tıklama, scroll, text input gibi işlemler için özel bir AccessibilityService kullanılacaktır.
- Kullanıcıdan erişilebilirlik izni alınması zorunludur.

3) İzinler

- RECORD_AUDIO – Ses tanıma için

- CALL_PHONE – Arama başlatmak için
- READ_CONTACTS – Rehber sorgulamak için
- CAMERA – Fotoğraf çekmek için

4) Kamera Altyapısı

- CameraX veya Camera2 API kullanılacaktır.

Sistem Mimarisi

Uygulama üç ana modülden oluşacaktır:

1. VoiceInput Module
 - Mikrofonu dinler
 - STT işlemi gerçekleştirir
2. CommandProcessor Module
 - Kullanıcı komutunu analiz eder
 - Nesne olarak “intent” üretir
3. ActionExecutor Module (Accessibility + System APIs)
 - App açma
 - Text yazma
 - Buton tıklama
 - Arama
 - Kamera

Beklenen Çıktı

Android üzerinde çalışan, kullanıcıdan sesli komut alarak:

- Uygulama açabilen
- Metin yazabilen
- UI elemanlarına tıklayabilen
- Rehberden kişi arayabilen
- Fotoğraf çekebilen

interaktif bir sesli kontrol uygulaması.

Sonuç:

Bu proje, Android'in erişilebilirlik ve sistem API'lerini kullanarak telefon üzerinde temel işlemlerin sesle kontrol edilmesini amaçlamaktadır. Proje hem teknik araştırma gerektirmekte hem de gerçek bir mobil otomasyon mantığı içerdiği için ileri seviye Android geliştirme pratiği sunacaktır.